

Notas de Aula – Parte I

Fase de Berry: do spin ao grafeno

Profa Tatiana G. Rappoport - minicurso Materiais 2D - CBPF - 2026

Objetivo desta parte da aula

Nesta primeira parte queremos construir, com calma, a ideia de fase de Berry. A motivação é preparar a discussão posterior de curvatura de Berry, velocidade anômala e efeito Hall de vale.

A pergunta central será:

Uma função de onda pode adquirir uma fase que não vem da energia?

A resposta é sim. Essa fase é a fase de Berry.

A estratégia será:

1. começar pela fase dinâmica usual;
2. considerar Hamiltonianas que dependem de parâmetros externos;
3. derivar a fase geométrica a partir da evolução adiabática;
4. estudar o exemplo mais simples: um spin 1/2 em um campo magnético;
5. interpretar o resultado na esfera de Bloch;
6. aplicar a mesma ideia ao pseudospin do grafeno.

1 A fase dinâmica usual

Na mecânica quântica, estamos acostumados com a fase que aparece na evolução temporal de um autoestado de energia.

Considere uma Hamiltoniana independente do tempo e um autoestado

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle. \quad (1)$$

A equação de Schrödinger é

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle. \quad (2)$$

Se o sistema está inicialmente no autoestado $|n\rangle$, a solução é

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_nt/\hbar} |n\rangle. \quad (3)$$

A fase acumulada é

$$\gamma_{\text{dyn}}(t) = -\frac{E_nt}{\hbar}. \quad (4)$$

Se a energia depender do tempo, a generalização natural é

$$\gamma_{\text{dyn}}(t) = -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt'. \quad (5)$$

Essa é chamada de **fase dinâmica**. Ela depende explicitamente da energia e do tempo de evolução.

Comentário para a aula

Esta é a fase que os alunos normalmente conhecem. A novidade da fase de Berry é que existe outra contribuição para a fase da função de onda, que não está associada diretamente à energia, mas sim ao caminho percorrido pelo estado quântico.

2 Hamiltonianas dependentes de parâmetros

Agora consideramos uma situação mais geral. Suponha que a Hamiltoniana dependa de um conjunto de parâmetros externos

$$H = H(\mathbf{R}). \quad (6)$$

O vetor $\mathbf{R}$ pode representar, por exemplo:

- a direção de um campo magnético;
- uma deformação aplicada ao cristal;
- um campo elétrico externo;
- a posição no espaço de momentos $\mathbf{k}$.

Em cada valor de $\mathbf{R}$, podemos resolver o problema de autovalores

$$H(\mathbf{R})|u_n(\mathbf{R})\rangle = E_n(\mathbf{R})|u_n(\mathbf{R})\rangle. \quad (7)$$

Agora imaginemos que os parâmetros variam lentamente no tempo:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}(t). \quad (8)$$

Então a Hamiltoniana também varia lentamente:

$$H(t) = H(\mathbf{R}(t)). \quad (9)$$

Se a variação for suficientemente lenta, o teorema adiabático diz que um sistema que começa em um autoestado n permanece nesse mesmo autoestado instantâneo, exceto por uma fase.

3 A forma adiabática da função de onda

Escrevemos a solução na forma

$$|\psi(t)\rangle = e^{i\gamma(t)} e^{-\frac{i}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt'} |u_n(\mathbf{R}(t))\rangle. \quad (10)$$

Aqui existem três fatores:

1. o autoestado instantâneo $|u_n(\mathbf{R}(t))\rangle$;

2. a fase dinâmica

$$e^{-\frac{i}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt'}; \quad (11)$$

3. uma fase extra

$$e^{i\gamma(t)}. \quad (12)$$

Nosso objetivo é descobrir o que é $\gamma(t)$.

4 Derivação da fase geométrica

Partimos da equação de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle. \quad (13)$$

Para simplificar a notação, definimos

$$\alpha(t) = \gamma(t) - \frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt'. \quad (14)$$

Então

$$|\psi(t)\rangle = e^{i\alpha(t)} |u_n(t)\rangle, \quad (15)$$

onde escrevemos $|u_n(t)\rangle$ no lugar de $|u_n(\mathbf{R}(t))\rangle$.

Derivando:

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = i\dot{\alpha} e^{i\alpha} |u_n\rangle + e^{i\alpha} |\dot{u}_n\rangle. \quad (16)$$

Multiplicando por $i\hbar$:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = i\hbar \left[i\dot{\alpha} e^{i\alpha} |u_n\rangle + e^{i\alpha} |\dot{u}_n\rangle \right]. \quad (17)$$

Logo,

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = -\hbar\dot{\alpha} e^{i\alpha} |u_n\rangle + i\hbar e^{i\alpha} |\dot{u}_n\rangle. \quad (18)$$

Do outro lado da equação de Schrödinger,

$$H(t) |\psi(t)\rangle = e^{i\alpha} H(t) |u_n(t)\rangle. \quad (19)$$

Como $|u_n(t)\rangle$ é autoestado instantâneo,

$$H(t) |u_n(t)\rangle = E_n(t) |u_n(t)\rangle. \quad (20)$$

Portanto,

$$H(t) |\psi(t)\rangle = e^{i\alpha} E_n(t) |u_n(t)\rangle. \quad (21)$$

Igualando os dois lados e cancelando $e^{i\alpha}$:

$$-\hbar\dot{\alpha} |u_n\rangle + i\hbar |\dot{u}_n\rangle = E_n |u_n\rangle. \quad (22)$$

Projetamos agora em $\langle u_n|$:

$$-\hbar\dot{\alpha} \langle u_n | u_n \rangle + i\hbar \langle u_n | \dot{u}_n \rangle = E_n \langle u_n | u_n \rangle. \quad (23)$$

Como os estados estão normalizados,

$$\langle u_n | u_n \rangle = 1. \quad (24)$$

Assim,

$$-\hbar\dot{\alpha} + i\hbar \langle u_n | \dot{u}_n \rangle = E_n. \quad (25)$$

Logo,

$$\dot{\alpha} = -\frac{E_n}{\hbar} + i \langle u_n | \dot{u}_n \rangle. \quad (26)$$

Mas, por definição,

$$\alpha(t) = \gamma(t) - \frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt', \quad (27)$$

portanto

$$\dot{\alpha} = \dot{\gamma} - \frac{E_n}{\hbar}. \quad (28)$$

Comparando as duas expressões para $\dot{\alpha}$, obtemos

$$\dot{\gamma} = i \langle u_n | \dot{u}_n \rangle. \quad (29)$$

Agora usamos

$$|\dot{u}_n\rangle = \nabla_{\mathbf{R}} |u_n\rangle \cdot \dot{\mathbf{R}}. \quad (30)$$

Então

$$\dot{\gamma} = i \langle u_n | \nabla_{\mathbf{R}} u_n \rangle \cdot \dot{\mathbf{R}}. \quad (31)$$

Integrando no tempo,

$$\gamma_B = i \int \langle u_n | \nabla_{\mathbf{R}} u_n \rangle \cdot d\mathbf{R}. \quad (32)$$

Para uma trajetória fechada no espaço de parâmetros,

$$\gamma_B = i \oint \langle u_n | \nabla_{\mathbf{R}} u_n \rangle \cdot d\mathbf{R}. \quad (33)$$

Definimos a **conexão de Berry**:

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) = i \langle u_n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} u_n(\mathbf{R}) \rangle. \quad (34)$$

Então

$$\gamma_B = \oint \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) \cdot d\mathbf{R}. \quad (35)$$

Comentário para a aula

Esta é a primeira grande mensagem: a fase de Berry é uma fase acumulada quando o autoestado muda ao longo de uma trajetória no espaço de parâmetros. Ela não vem diretamente da energia. Ela vem da variação geométrica da função de onda.

5 Exemplo: spin 1/2 em um campo magnético

Agora vamos estudar o exemplo mais simples e mais importante.

Considere um spin 1/2 em um campo magnético externo:

$$H = -\mu \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (36)$$

Aqui $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ são as matrizes de Pauli:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (37)$$

Parametrizamos o campo como

$$\mathbf{B} = B(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta). \quad (38)$$

Logo,

$$\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma} = B [\sin \theta \cos \phi \sigma_x + \sin \theta \sin \phi \sigma_y + \cos \theta \sigma_z]. \quad (39)$$

Substituindo as matrizes de Pauli:

$$\sin \theta \cos \phi \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \cos \phi & 0 \end{pmatrix}, \quad (40)$$

$$\sin \theta \sin \phi \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \sin \theta \sin \phi \\ i \sin \theta \sin \phi & 0 \end{pmatrix}, \quad (41)$$

$$\cos \theta \sigma_z = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (42)$$

Somando,

$$\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma} = B \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta (\cos \phi - i \sin \phi) \\ \sin \theta (\cos \phi + i \sin \phi) & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (43)$$

Usando

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi, \quad e^{-i\phi} = \cos \phi - i \sin \phi, \quad (44)$$

obtemos

$$\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma} = B \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (45)$$

Portanto,

$$H = -\mu B \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (46)$$

6 Autovalores do spin no campo

Os autovalores de $\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ são $\pm B$. Portanto, os autovalores de H são

$$E_{\pm} = \mp \mu B. \quad (47)$$

O estado de menor energia, para $\mu > 0$, é aquele alinhado com o campo magnético, com energia

$$E_- = -\mu B. \quad (48)$$

Vamos construir explicitamente o autovetor correspondente.

Definimos a matriz sem o fator B :

$$M = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (49)$$

Queremos o autovetor de M com autovalor $+1$:

$$M|u\rangle = |u\rangle. \quad (50)$$

Escrevendo

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad (51)$$

temos

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}. \quad (52)$$

Da primeira linha:

$$\cos \theta u_1 + e^{-i\phi} \sin \theta u_2 = u_1. \quad (53)$$

Logo,

$$e^{-i\phi} \sin \theta u_2 = (1 - \cos \theta) u_1. \quad (54)$$

Usamos as identidades

$$1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2), \quad (55)$$

$$\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2). \quad (56)$$

Assim,

$$e^{-i\phi} 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) u_2 = 2 \sin^2(\theta/2) u_1. \quad (57)$$

Cancelando $2 \sin(\theta/2)$,

$$e^{-i\phi} \cos(\theta/2) u_2 = \sin(\theta/2) u_1. \quad (58)$$

Portanto,

$$u_2 = e^{i\phi} \tan(\theta/2) u_1. \quad (59)$$

Escolhendo

$$u_1 = \cos(\theta/2), \quad (60)$$

obtemos

$$u_2 = e^{i\phi} \sin(\theta/2). \quad (61)$$

Logo,

$$|u(\theta, \phi)\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (62)$$

A normalização é imediata:

$$\langle u|u\rangle = \cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2) = 1. \quad (63)$$

7 Cálculo da conexão de Berry para o spin

Agora calculamos a conexão associada à variação de ϕ mantendo θ fixo.

A definição é

$$A_\phi = i \left\langle u \left| \frac{\partial u}{\partial \phi} \right. \right\rangle. \quad (64)$$

O estado é

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (65)$$

A derivada é

$$\frac{\partial}{\partial \phi} |u\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ ie^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (66)$$

O bra correspondente é

$$\langle u| = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & e^{-i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (67)$$

Logo,

$$\left\langle u \left| \frac{\partial u}{\partial \phi} \right. \right\rangle = \cos(\theta/2) \cdot 0 + e^{-i\phi} \sin(\theta/2) \left[ie^{i\phi} \sin(\theta/2) \right] \quad (68)$$

$$= i \sin^2(\theta/2). \quad (69)$$

Portanto,

$$A_\phi = i \left[i \sin^2(\theta/2) \right] = -\sin^2(\theta/2). \quad (70)$$

Usando

$$\sin^2(\theta/2) = \frac{1 - \cos \theta}{2}, \quad (71)$$

chegamos a

$$A_\phi = -\frac{1 - \cos \theta}{2}. \quad (72)$$

8 Fase de Berry em uma trajetória fechada

Agora fazemos o campo magnético dar uma volta completa mantendo θ fixo:

$$\phi : 0 \rightarrow 2\pi. \quad (73)$$

A fase de Berry é

$$\gamma_B = \oint A_\phi d\phi. \quad (74)$$

Como A_ϕ é constante ao longo da trajetória,

$$\gamma_B = -\frac{1 - \cos \theta}{2} \int_0^{2\pi} d\phi. \quad (75)$$

Logo,

$$\gamma_B = -\pi(1 - \cos \theta). \quad (76)$$

9 Interpretação geométrica: esfera de Bloch

A direção do campo magnético define um ponto na esfera unitária. A trajetória com θ fixo e ϕ variando de 0 a 2π é um paralelo da esfera.

O ângulo sólido subtendido por essa trajetória é

$$\Omega = 2\pi(1 - \cos \theta). \quad (77)$$

Comparando com o resultado anterior,

$$\gamma_B = -\frac{\Omega}{2}. \quad (78)$$

Esta é a interpretação geométrica da fase de Berry para um spin 1/2.

Mensagem física

A fase de Berry não depende da intensidade B do campo magnético, nem do tempo total da trajetória, desde que a evolução seja adiabática. Ela depende apenas da geometria do caminho descrito pela direção do campo.

10 Caso especial: trajetória no equador

Se

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad (79)$$

então

$$\cos \theta = 0. \quad (80)$$

Logo,

$$\gamma_B = -\pi. \quad (81)$$

Como fases quânticas são definidas módulo 2π , podemos dizer simplesmente que a trajetória no equador produz uma fase de Berry

$$\gamma_B = \pi \pmod{2\pi}. \quad (82)$$

Este será exatamente o caso relevante para o grafeno sem gap.

11 Do spin ao pseudospin do grafeno

Agora fazemos a ponte para o grafeno.

Nas aulas anteriores vimos que, perto dos vales K e K' , a Hamiltoniana de baixa energia pode ser escrita como

$$H_\tau = \hbar v_F (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y), \quad (83)$$

onde

$$\tau = +1 \quad \text{para } K, \quad (84)$$

$$\tau = -1 \quad \text{para } K'. \quad (85)$$

Aqui as matrizes de Pauli σ_x e σ_y não representam spin real. Elas atuam no espaço das sub-redes A e B . Por isso dizemos que elas representam um pseudospin.

Podemos escrever

$$H_\tau = \mathbf{d}_\tau(\mathbf{q}) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (86)$$

com

$$\mathbf{d}_\tau(\mathbf{q}) = (\tau \hbar v_F q_x, \hbar v_F q_y, 0). \quad (87)$$

Esta é a mesma estrutura matemática do spin em um campo magnético:

$$H = \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (88)$$

A diferença é física: no spin real, $\mathbf{d}$ é proporcional ao campo magnético. No grafeno, $\mathbf{d}$ vem da estrutura de sub-redes e do espaço de momentos.

12 Autofunções do grafeno no vale K

Começamos pelo vale K , isto é, $\tau = +1$:

$$H_K = \hbar v_F (q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (89)$$

Em forma matricial,

$$H_K = \hbar v_F \begin{pmatrix} 0 & q_x - iq_y \\ q_x + iq_y & 0 \end{pmatrix}. \quad (90)$$

Escrevemos

$$q_x = q \cos \varphi, \quad q_y = q \sin \varphi. \quad (91)$$

Então

$$q_x + iq_y = q(\cos \varphi + i \sin \varphi) = qe^{i\varphi}, \quad (92)$$

e

$$q_x - iq_y = qe^{-i\varphi}. \quad (93)$$

Logo,

$$H_K = \hbar v_F q \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\varphi} \\ e^{i\varphi} & 0 \end{pmatrix}. \quad (94)$$

Os autovalores são

$$E_\pm = \pm \hbar v_F q. \quad (95)$$

Para a banda de condução, procuramos o autovetor

$$H_K |u_+\rangle = \hbar v_F q |u_+\rangle. \quad (96)$$

Escrevendo

$$|u_+\rangle = \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}, \quad (97)$$

temos

$$\begin{pmatrix} 0 & e^{-i\varphi} \\ e^{i\varphi} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}. \quad (98)$$

Da primeira linha,

$$e^{-i\varphi} u_B = u_A. \quad (99)$$

Logo,

$$u_B = e^{i\varphi} u_A. \quad (100)$$

Escolhendo $u_A = 1/\sqrt{2}$, obtemos

$$|u_+^K(\varphi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix}. \quad (101)$$

Para a banda de valência,

$$|u_-^K(\varphi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -e^{i\varphi} \end{pmatrix}. \quad (102)$$

13 Fase de Berry do grafeno no vale K

Agora calculamos a fase de Berry adquirida ao dar uma volta em torno do ponto de Dirac.

Usamos a banda de condução:

$$|u_+^K(\varphi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix}. \quad (103)$$

Calculamos

$$A_\varphi = i \left\langle u_+^K \left| \frac{\partial u_+^K}{\partial \varphi} \right. \right\rangle. \quad (104)$$

A derivada é

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} |u_+^K\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ ie^{i\varphi} \end{pmatrix}. \quad (105)$$

O bra é

$$\langle u_+^K | = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad e^{-i\varphi}). \quad (106)$$

Logo,

$$\left\langle u_+^K \left| \frac{\partial u_+^K}{\partial \varphi} \right. \right\rangle = \frac{1}{2} [1 \cdot 0 + e^{-i\varphi} (ie^{i\varphi})] \quad (107)$$

$$= \frac{i}{2}. \quad (108)$$

Assim,

$$A_\varphi = i \frac{i}{2} = -\frac{1}{2}. \quad (109)$$

A fase de Berry ao redor do cone é

$$\gamma_B = \int_0^{2\pi} A_\varphi d\varphi. \quad (110)$$

Portanto,

$$\gamma_B = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi = -\pi. \quad (111)$$

Módulo 2π ,

$$\gamma_B = \pi. \quad (112)$$

Esta é a fase de Berry característica do grafeno.

14 Interpretação geométrica no grafeno

No grafeno sem gap, o vetor

$$\mathbf{d}_K(\mathbf{q}) = (\hbar v_F q_x, \hbar v_F q_y, 0) \quad (113)$$

está sempre no plano xy .

Ao fazer $\mathbf{q}$ dar uma volta em torno do ponto de Dirac, o vetor $\mathbf{d}$ dá uma volta no equador da esfera de Bloch.

Portanto, o ângulo sólido é

$$\Omega = 2\pi. \quad (114)$$

Como no problema do spin,

$$\gamma_B = -\frac{\Omega}{2} = -\pi. \quad (115)$$

Novamente,

$$\gamma_B = \pi \pmod{2\pi}. \quad (116)$$

15 O vale K'

No vale K' , temos $\tau = -1$:

$$H_{K'} = \hbar v_F (-q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (117)$$

A quiralidade do cone é oposta. Isso significa que, ao contornar o ponto de Dirac, o pseudospin gira no sentido oposto.

A fase de Berry também é π módulo 2π , mas a orientação geométrica associada ao vale é oposta. Essa diferença de orientação será essencial quando introduzirmos a curvatura de Berry e o Hall de vale.

16 O que muda ao abrir um gap

Se introduzimos uma diferença de energia entre as sub-redes,

$$+\Delta \quad \text{em } A, \quad (118)$$

$$-\Delta \quad \text{em } B, \quad (119)$$

a Hamiltoniana de baixa energia torna-se

$$H_\tau = \hbar v_F (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + \Delta \sigma_z. \quad (120)$$

Agora o vetor $\mathbf{d}$ é

$$\mathbf{d}_\tau(\mathbf{q}) = (\tau \hbar v_F q_x, \hbar v_F q_y, \Delta). \quad (121)$$

O pseudospin não fica mais no equador da esfera de Bloch. Ele passa a ter uma componente fora do plano. Geometricamente, a trajetória deixa de ser o equador e passa a ser um paralelo da esfera.

Assim, a fase de Berry deixa de ser exatamente π . Ela passa a depender de quão perto estamos do ponto de Dirac e do tamanho do gap.

Fechamento da primeira parte

Nesta primeira parte aprendemos que:

- uma função de onda pode adquirir uma fase que não vem da energia;
- essa fase depende da geometria do caminho no espaço de parâmetros;
- para um spin 1/2, a fase de Berry é metade do ângulo sólido;
- o grafeno tem uma estrutura matemática análoga à de um spin em um campo efetivo;
- a fase de Berry do grafeno sem gap é π ;
- abrir um gap inclina o pseudospin para fora do equador.

Na próxima parte, transformaremos essa ideia global de fase geométrica em uma quantidade local no espaço de momentos: a curvatura de Berry. Essa curvatura atuará como um campo magnético efetivo em espaço- k e levará diretamente ao efeito Hall de vale.